Il percettrone a mano

GUIDA PER IL DOCENTE

Un'attività senza computer per capire che cosa vuol dire, per una rete neurale, «imparare»: correggere i pesi dopo ogni errore. È la regola del percettrone di Rosenblatt (1958).

COME SI SVOLGE Materiali e tempi

- **Materiali:** la scheda di 3 pagine per coppia, una penna, due colori per il passo 3.
- **Tempi in aula:** passo 1 in 4 minuti, passo 2 in 10, passo 3 in 5; poi il confronto.
- **Attenzione:** si esce se z ≥ 0. Con pesi e bias a 0, z = 0: la prima previsione è sempre «esco».

LA SOLUZIONE Passo 2, riga per riga

Giro	Sera	z	prev.	vera	w1	w2	w3	b
1	1	0	1	1	0	0	0	0
	2	0	1	1	0	0	0	0
	3	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
	4	-1	0	0	0	0	0	-1
	5	-1	0	0	0	0	0	-1
	6	-1	0	0	0	0	0	-1
2	**1**	**-1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
	2	1	1	1	0	1	0	0
	3	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**-1**
	4	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-2**
	5	-2	0	0	0	0	-1	-2
	6	-3	0	0	0	0	-1	-2
3	**1**	**-2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**-1**	**-1**
	2	0	1	1	0	1	-1	-1
	3	-1	0	0	0	1	-1	-1
	4	-1	0	0	0	1	-1	-1
	5	-1	0	0	0	1	-1	-1
	6	-1	0	0	0	1	-1	-1
4	1	0	1	1	0	1	-1	-1
	2	0	1	1	0	1	-1	-1
	3	-1	0	0	0	1	-1	-1
	4	-1	0	0	0	1	-1	-1
	5	-1	0	0	0	1	-1	-1
	6	-1	0	0	0	1	-1	-1

In rosa le sere sbagliate, che fanno cambiare pesi e bias (i valori nelle colonne sono quelli dopo la correzione). Errori: 1 nel primo giro (sera 3), 3 nel secondo (sere 1, 3, 4), 1 nel terzo (sera 1), 0 nel quarto: il percettrone ha imparato.

Il percettrone a mano

GUIDA PER IL DOCENTE

COME SI LEGGONO I PESI $w1 = 0, w2 = 1, w3 = -1, b = -1$

- **La pioggia non conta:** il suo peso è rimasto 0. Nei dati, la pioggia non cambia mai la risposta.
- **Gli amici spingono verso il sì,** la verifica verso il no, con la stessa forza.
- **Il bias −1** rende il sì difficile: serve almeno un motivo per uscire.
- **La regola trovata:** esco solo se ci sono gli amici e non ho la verifica. Nessuno l'ha scritta: è uscita dagli esempi.
- **Altre soluzioni:** se una coppia ha trovato pesi diversi che indovinano tutte le sere, va benissimo: le rette che separano i dati sono infinite. Il passo 1 lo mostra: molti pesi scelti a mano funzionano.

LO XOR Passo 3: non si ferma mai

Errori per giro: 3, 3, 4, 4, 4… e così via, per sempre. Nel piano i due «sì» (B e C) stanno sulla diagonale e i due «no» (A e D) sull'altra: nessuna retta li separa. Un solo neurone disegna sempre una retta. Servono più neuroni in fila, cioè uno strato nascosto: è la slide «La soluzione: più strati» e il motivo del primo inverno dell'IA (Minsky e Papert, 1969).

IL CONFRONTO Domande per la discussione

1. Al passo 1, i vostri pesi indovinavano tutte le sere? Erano diversi da quelli finali?
2. Perché il peso della pioggia non è mai cambiato?
3. Che cosa succederebbe con una settima sera in cui esco anche con la verifica?
4. Perché con lo XOR il percettrone non smette mai di correggersi?

IN CLASSE Varianti per le vostre materie

- **Matematica:** il confine di decisione $w1 \cdot x1 + w2 \cdot x2 + b = 0$ è una retta: disegnarla sul piano dopo ogni giro (con la pioggia a 0) e vederla spostarsi.
- **Informatica:** tradurre la regola in un ciclo for con un if, poi confrontarlo con il notebook.
- **Lettere e filosofia:** la storia del percettrone, delle promesse del 1958 e dell'inverno dell'IA come caso di aspettative e delusioni nella scienza.
- **Con gli studenti:** inventare loro le domande e le serate (per esempio «studio stasera?») e farlo allenare a un'altra coppia.